

Teste 1 – 2019

1.

Um objeto isolador é carregado com carga negativa e a seguir colocado perto de outro objeto condutor, com carga nula. Qual das afirmações é verdadeira?

- ☐ A. Atuará uma força eletrostática repulsiva unicamente sobre o isolador.
- ☐ B. Atuará uma força eletrostática atrativa unicamente sobre o isolador.
- ☐ C. Não atuará nenhuma força eletrostática entre os objetos.
- ☐ D. Sobre os dois objetos atuará uma força eletrostática atrativa.
- ☐ E. Sobre os dois objetos atuará uma força eletrostática repulsiva.

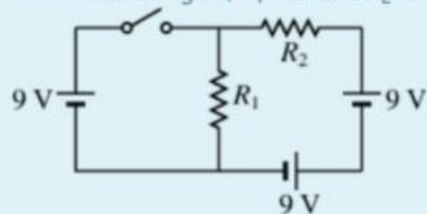
2.

O coeficiente de temperatura do alumínio a 20°C, é igual a 0.0039. Se a resistência de uma barra de alumínio é 65 Ω a 20°C, qual será a resistência quando a barra for aquecida até 84°C?

- A. 105.6 Ω
- B. 97.4 Ω
- C. 84.5 Ω
- D. 73.1 Ω
- E. 81.2 Ω

3.

No circuito da figura, $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$. Calcule a intensidade da corrente que circula pela resistência R_2 quando o interruptor estiver fechado.



- A. 0.75 mA
- B. 0.45 mA
- C. 0.563 mA
- D. 1.125 mA
- E. 1.35 mA



4.

As unidades J/V (joule sobre volt) podem ser usadas para medir:

- A. Voltagem
- B. Energia
- C. Carga
- D. Corrente
- E. Potência

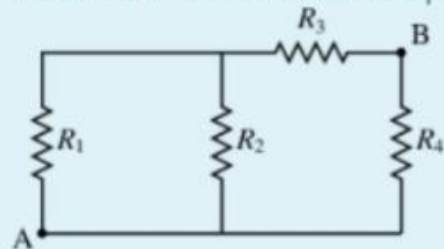
5.

Duas cargas pontuais são colocadas sobre o eixo dos x : uma carga de $4\ \mu\text{C}$ em $x=-1.0\ \text{m}$ e outra carga de $-5\ \mu\text{C}$ na origem. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto $x=1.0\ \text{m}$, no eixo dos x .

- A. $36.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- B. $54.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- C. $63.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- D. $27.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- E. $2.25\ \text{mN}/\mu\text{C}$

6.

Determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B no diagrama, sabendo que $R_1=6\ \text{k}\Omega$, $R_2=2\ \text{k}\Omega$, $R_3=9\ \text{k}\Omega$ e $R_4=3\ \text{k}\Omega$.



- A. $1.4\ \text{k}\Omega$
- B. $2.33\ \text{k}\Omega$
- C. $5.13\ \text{k}\Omega$
- D. $3.27\ \text{k}\Omega$
- E. $7.0\ \text{k}\Omega$

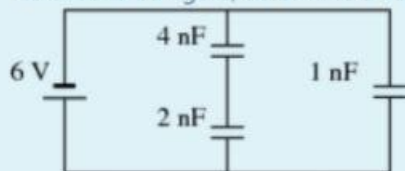
7.

Um condensador de 240 nF , inicialmente descarregado, liga-se em série a uma resistência de $10 \text{ k}\Omega$ e a uma pilha de 12 V com resistência interna desprezável. Calcule a carga armazenada no condensador após um tempo bastante elevado.

- ☐ A. $2.88 \text{ }\mu\text{C}$
- ☐ B. $5.76 \text{ }\mu\text{C}$
- ☐ C. $28.8 \text{ }\mu\text{C}$
- ☐ D. $288 \text{ }\mu\text{C}$
- ☐ E. $57.6 \text{ }\mu\text{C}$

8.

No circuito da figura, determine o valor da carga armazenada no condensador de 4 nF .



- ☐ A. 8 nC
- ☐ B. 4 nC
- ☐ C. 2 nC
- ☐ D. 24 nC
- ☐ E. 12.0 nC

9.

Determine o valor da resistência duma lâmpada incandescente de 8 W e 12 V, nas condições normais de operação.

- A. 72.0 Ω
- B. 18.0 Ω
- C. 36.0 Ω
- D. 24.0 Ω
- E. 14.4 Ω

10.

Determine o valor da resistência duma lâmpada incandescente de 8 W e 12 V, nas condições normais de operação.

- A. 72.0 Ω
- B. 18.0 Ω
- C. 36.0 Ω
- D. 24.0 Ω
- E. 14.4 Ω

11.

Numa pilha como a que foi construída por Volta coloca-se um disco de zinco e por cima um disco de cartão, embebido em água salgada, e um disco de cobre. Se sobre esses 3 discos forem colocados mais 3 discos idênticos, seguindo a mesma sequência zinco, cartão, cobre, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- ☐ A. A f.e.m. da pilha duplica-se
- ☐ B. A f.e.m. da pilha continua igual
- ☐ C. A f.e.m. da pilha diminui para metade
- ☐ D. A carga máxima da pilha diminui para metade
- ☐ E. A carga máxima da pilha duplica-se

12.

Dois condensadores com capacidades $4\ \mu\text{F}$ e $8\ \mu\text{F}$ são ligados em série a uma fonte de $24\ \text{V}$. Calcule a carga no condensador de $4\ \mu\text{F}$.

- A. $64\ \mu\text{C}$
- B. $32\ \mu\text{C}$
- C. $48\ \mu\text{C}$
- D. $16\ \mu\text{C}$
- E. $80\ \mu\text{C}$

13.

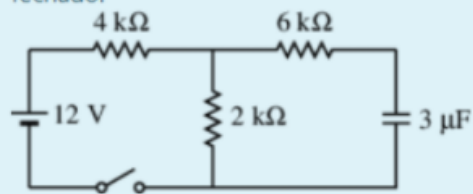
Um dispositivo ligado a uma fonte de tensão contínua de 50 V tem potência elétrica de 40 W. Determine a carga total que passa através do dispositivo quando permanece ligado à fonte durante 1 minuto.

- A. 48 C
- B. 90 C
- C. 96 C
- D. 36 C
- E. 72 C



14.

No circuito da figura, o condensador está inicialmente descarregado. Calcule a diferença de potencial na resistência de 4 k Ω , muito tempo depois do interruptor ter sido fechado.



- A. 4 V
- B. 3 V
- C. 12 V
- D. 9 V
- E. 8 V

15.

Um íon de magnésio, com massa 4.036×10^{-26} kg e carga igual a uma carga elementar positiva, é acelerado no vácuo a partir do repouso, através de uma diferença de potencial de 45 V. Determine a velocidade final do íon.

- ☐ A. 75.56 km/s
- ☐ B. 18.89 km/s
- ☐ C. 37.78 km/s
- ☐ D. 170.0 km/s
- ☐ E. 94.44 km/s

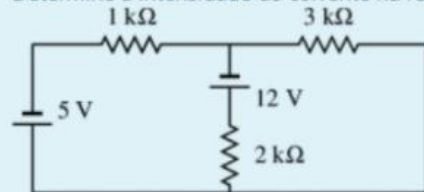
16.

Liga-se um condensador de 50 pF a uma pilha de 1.5 V até ficar completamente carregado; determine o valor da energia eletrostática armazenada no condensador.

- A. 16.88×10^{-11} J
- B. 9.0×10^{-11} J
- C. 12.38×10^{-11} J
- D. 2.25×10^{-11} J
- E. 5.63×10^{-11} J

17.

Determine a intensidade da corrente na resistência de $3\text{ k}\Omega$.



- A. 1 mA
- B. 3 mA
- C. 4 mA
- D. 2 mA
- E. 5 mA

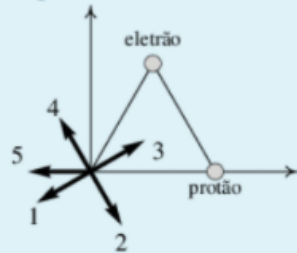
18.

Um condensador com dielétrico é carregado com uma pilha até ficar com diferença de potencial V_0 . A seguir, desliga"-se a pilha e retira"-se o dielétrico; como será a diferença de potencial no condensador após ter sido retirado o dielétrico?

- A. Maior que V_0
- B. Igual a V_0
- C. Menor que V_0
- D. Diminuirá exponencialmente
- E. Nula

19.

Um próton e um elétron encontram-se em dois dos vértices de um triângulo equilátero e o terceiro vértice é a origem, como mostra a figura. Qual dos 5 vetores representa melhor o campo elétrico na origem?



- A. 1
- B. 5
- C. 4
- D. 3
- E. 2

20.

Um elétron desloca-se no eixo dos x sob a ação de um campo elétrico. A expressão da sua velocidade é $503.24 e^{-3x}$, onde a coordenada x é dada em metros e a velocidade em m/s. Sabendo que a massa do elétron é 9.109×10^{-31} kg, determine a expressão do campo elétrico E_x ao longo do eixo dos x , em N/C.

- ☐ A. $3.6 \times 10^{-9} e^{-3x}$
- ☐ B. $10.3 \times 10^{-9} e^{-3x}$
- ☐ C. $10.3 \times 10^{-6} e^{-6x}$
- ☐ D. $4.3 \times 10^{-6} e^{-6x}$
- ☐ E. $5.2 \times 10^{-6} e^{-3x}$

Soluções:

1. D
2. E
3. B
4. C
5. A
6. B
7. A
8. A
9. A
- 10.B
- 11.A
- 12.A
- 13.A
- 14.E
- 15.B
- 16.E
- 17.D
- 18.A
- 19.C
- 20.D